

第五章 电力系统的静态稳定性

- 第一节 简单电力系统的静态稳定
- 第二节 简单电力系统静态稳定性分析的小干扰法
- 第三节 自动调节励磁系统对静态稳定性的影响（一般了解）
- 第四节 实际电力系统的静态稳定性分析（一般了解）
- 第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

第一节 简单电力系统的静态稳定

静态稳定定义：电力系统静态稳定是指电力系统受到小干扰后，不发生自发振荡或非周期性失步，自动恢复到初始运行状态的能力。

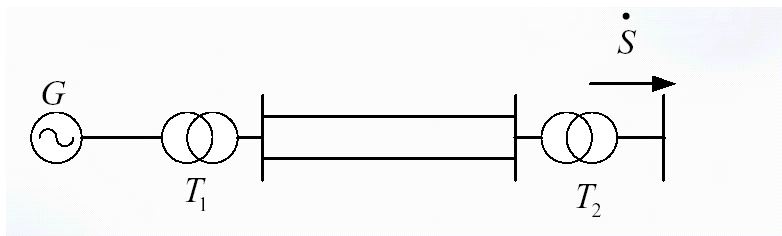
■ 系统受到小干扰。

例如，个别电动机的接入和切除或加负荷和减负荷；架空输电线围风吹摆动引起的线间距离(影响线路电抗)的微小变化；发电机转子的旋转速度也不是绝对均匀

■如果这种偏离很小，干扰消去后，系统又重行回到平衡，则系统是静态稳定的。

■特点：系统的状态变量偏移很小，从而允许把描述系统的状态方程线性化。

一、简单系统静态稳定过程分析（定性分析）



■ 简化条件：发电机为**隐极机**

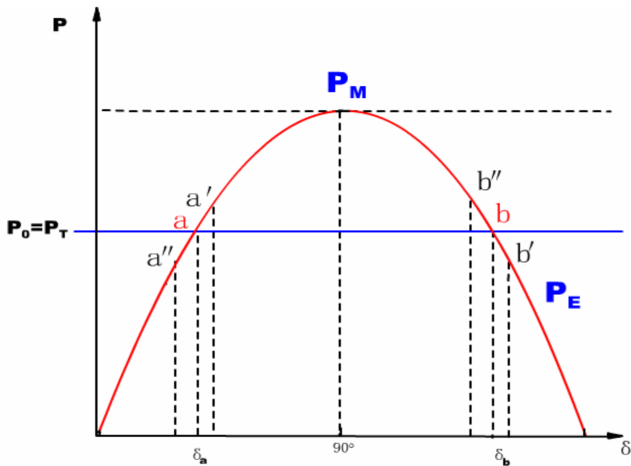
不计及自动调节系统： $P_T = \text{const}$ ， $E_q = \text{const}$

等值电路： $x_{d\Sigma} = x_d + x_{T1} + x_L + x_{T2}$

发电机输出的电磁功率

$$P_e = \frac{E_q U \sin \delta}{X_{d\Sigma}}$$

$P_E = P_0$ 与功率特性曲线有两个交点a和b，即电机的两个运行点。



功率特性

a点扰动过程分析：

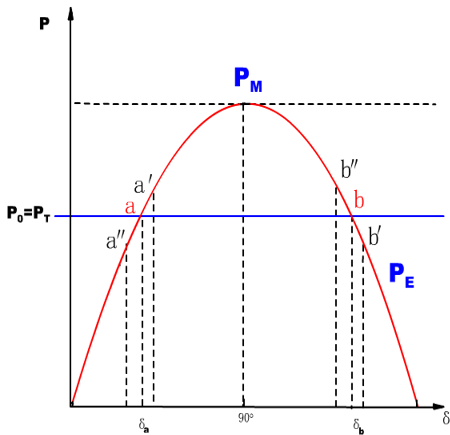
稳态时： $\delta = \delta_0$ $\omega = \omega_0$

扰动使 $a \rightarrow a' \rightarrow \delta \uparrow (\delta + \Delta\delta)$, $P_{Ea'} > P_0$

$\rightarrow \Delta P_{a'} = P_T - P_{Ea'} < 0 \rightarrow \Delta M < 0 \rightarrow$ 减
速 $\rightarrow \delta \downarrow \rightarrow a' \rightarrow a$

$a \rightarrow a'' \rightarrow \delta \downarrow (\delta - \Delta\delta)$, $P_{Ea''} > P_0$

$\rightarrow \Delta P_{a''} = P_T - P_{Ea''} > 0 \rightarrow \Delta M > 0 \rightarrow$ 加
速 $\rightarrow \delta \uparrow \rightarrow a'' \rightarrow a$



功率特性

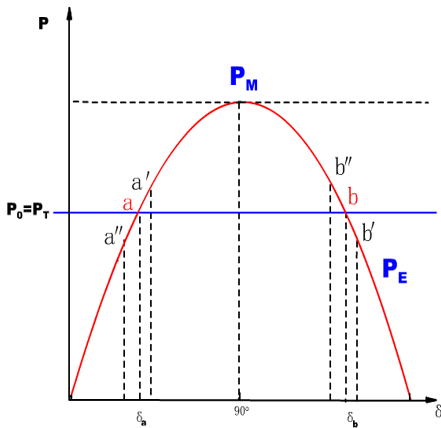
b点扰动过程分析：

稳态时： $\delta = \delta_b$ $\omega = \omega_0$

扰动使

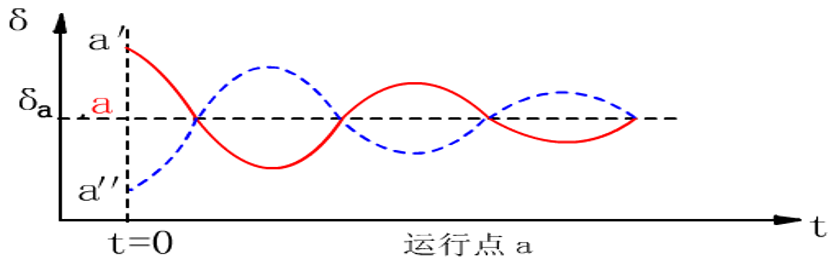
$b \rightarrow b' \rightarrow \delta \uparrow (\delta + \Delta\delta), P_{Eb'} < P_0 \rightarrow \Delta P_{b'} = P_T - P_{Eb'} > 0 \rightarrow \Delta M > 0 \rightarrow \text{加速}$
 $\rightarrow \delta \uparrow \rightarrow \text{不再回到} b \text{点} \rightarrow \text{非周期失步}$

$b \rightarrow b'' \rightarrow \delta \downarrow (\delta - \Delta\delta),$
 $P_{Eb''} > P_0 \rightarrow \Delta P_{b''} = P_T - P_{Eb''} < 0$
 $\rightarrow \Delta M < 0 \rightarrow \text{减速} \rightarrow \delta \downarrow \rightarrow a$



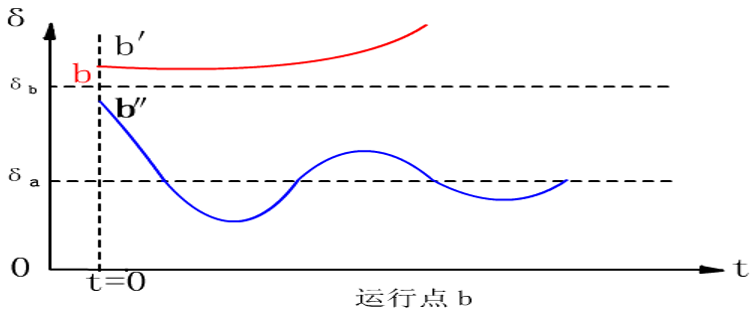
功率特性

a 点受小扰动后功角变化特性：



对于运行点**a**：当系统受到小扰动后能够自动恢复到原来的平衡状态,因此**a**是**静态稳定**的。

b 点受小扰动后功角变化特性：



对于运行点**b**：受到干扰后，不是转移运行点**a** 就是非周期的失去同步，故**b**点是不稳定的，即系统本身无能力维持在**b**点运行。

■分析a , b两个运行点的异同：

相同点： a, b 两点都是平衡点。

不同点：

1) a 点对应功角 $\delta_a < 90^\circ$, b 点对应功角 $\delta_b > 90^\circ$

2) a点: ΔP_E 、 $\Delta \delta$ 同符号, $\Delta P_E / \Delta \delta > 0$, 稳定

b点: ΔP_E 、 $\Delta \delta$ 符号相反, $\Delta P_E / \Delta \delta < 0$, 不稳定

二、静态稳定判据和静稳定储备系数：

1、静态稳定判据：

$$\frac{dp_E}{d\delta} > 0 \quad \text{静态稳定}$$

$$\frac{dp_E}{d\delta} < 0 \quad \text{静态不稳定}$$

定义： $S_{E_q} = \frac{E_q U \cos \delta}{X_{d\Sigma}} = \frac{dp_E}{d\delta}$ 称为整步功率系数，

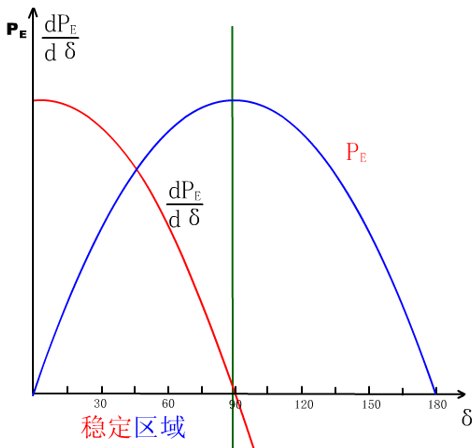
它反映发电机维持同步运行的能力。

分析:

当 $\delta < 90^\circ$ 时, $dP_E/d\delta > 0$, 稳定

当 $\delta > 90^\circ$ 时, $dP_E/d\delta < 0$, 不稳定

当 $\delta = 90^\circ$ 时, $dP_E/d\delta = 0$, 分界点



$dP_E/d\delta$ 的变化特性

2、几个概念：

静态稳定极限：指发电机能保持稳定运行时的极限角。

不考虑自动励磁调节器时角度极限为 90° 。

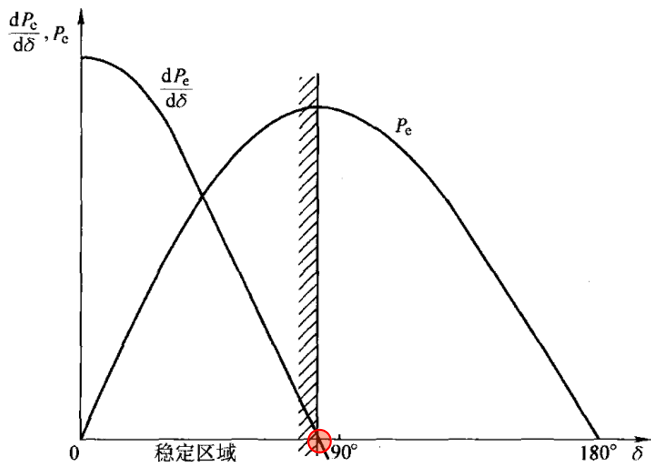
考虑AVR时角度极限大于 90° 。

输送功率极限：发电机允许输出的最大功率，亦即功角特性曲线的最大值。

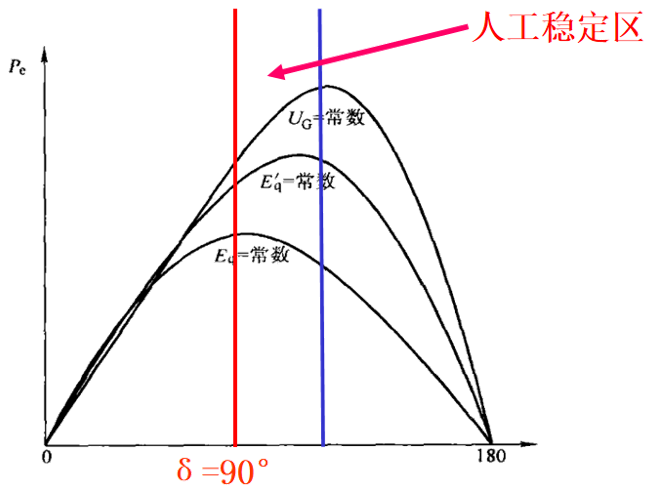
注意：在简单系统情况下，静态稳定极限所对应的功角正好和功率极限的功角一致，但二者并不是同一概念（多机系统情况复杂，两者一般并不一致）。

$$P_{Eq} = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta + \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x_{q\Sigma}}{x_{d\Sigma} x_{q\Sigma}} \sin 2\delta$$

$$\frac{dP_E}{d\delta} > 0$$



$$P_{E'q} = \frac{E'_q U}{x'_{d\Sigma}} \sin \delta - \frac{U^2}{2} \frac{x_{d\Sigma} - x'_{d\Sigma}}{x_{d\Sigma} x'_{d\Sigma}} \sin 2\delta$$



3、静态稳定储备系数：

$$K_p = \frac{P_M - P_0}{P_0} \times 100\%$$

正常运行时， $K_p \geq 15—20\%$ ；

事故运行方式下： $K_p \geq 10\%$

题目1: 电力系统静态稳定性是指 ()。

- A**、正常运行的电力系统受到小干扰后，不发生自发振荡或失步，自动恢复到初始运行状态的能力；
- B**、正常运行的电力系统受到小干扰后，保持同步运行的能力；
- C**、正常运行的电力系统受到大干扰后，保持同步运行的能力；
- D**、正常运行的电力系统受到大干扰作用后，不发生自发振荡和失步，自动恢复到初始运行状态的能力。

题目2: 静态稳定极限是稳定与不稳定的分界点，它所对应的功角是 ()

- A** $\delta = 45^\circ$
- B** $\delta = 60^\circ$
- C** $\delta = 90^\circ$
- D** $\delta = 120^\circ$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

一、小干扰法理论基础 (李雅普诺夫 提出)

对于一个非线性运动系统，其运动特性可用一阶非线性微分方程组来描述：

$$dX(t)/dt = F[X(t)]$$

$$X = X_0 + \Delta X$$

1. 线性化 (泰勒展开)

$$F[X_0 + \Delta X] = F[X_0] + dF(X)/dx|_{x_0} \Delta X + d^2F(X)/dx^2|_{x_0} \Delta X^2$$



$$F[X_0 + \Delta X] = F[X_0] + dF(X)/dx|_{x_0} \Delta X$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$dX(t)/dt = F[X(t)]$$

$$d(X_0 + \Delta X)/dt = F[X_0 + \Delta X] = F[X_0] + dF(X)/dx|_{x_0} \Delta X$$

$$dX_0/dt = 0$$

$$F[X_0] = 0$$

$$A = dF(X)/dx|_{x_0}$$

$$d\Delta X/dt = dF(X)/dx|_{x_0} \Delta X = A\Delta X$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$d\Delta X / dt = A\Delta X$$

$$A = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix} \longrightarrow \text{雅可比矩阵}$$

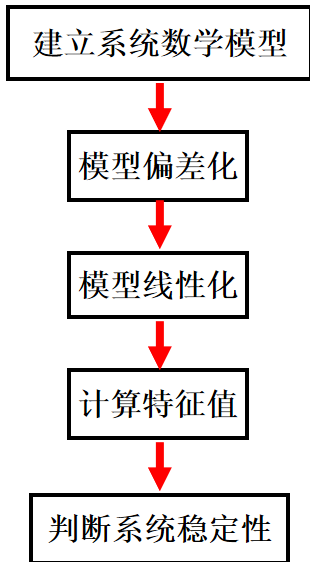
第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

2. 根据A矩阵的特征值判断稳定:

非线性系统的稳定性可以由线性化方程的稳定性来决定。即

- 1) 若A矩阵的所有特征值均为负实数或实部为负的复数，则系统是稳定的
- 2) 若A矩阵的特征值出现一个正实数或一个实部为正的复数，则系统是不稳定的，前者对应于非周期性的失稳，后者则对应于周期性的振荡失稳
- 3) 若A矩阵特征值出现零根或实部为零的虚数根，则系统处于稳定的边界，系统状态变量将作周期性的等幅振荡

二、小干扰法分析简单系统的静态稳定



第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

(一) 列出系统状态变量偏移量的线性状态方程

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \\ \frac{d\omega}{dt} &= \frac{1}{T_J} \left(P_T - \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta \right) \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \delta &= \delta_0 + \Delta \delta \\ \omega &= 1 + \Delta \omega \end{aligned} \right\}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{d(\delta_0 + \Delta\delta)}{dt} &= \frac{d\Delta\delta}{dt} = \Delta\omega\omega_0 \\ \frac{d(1 + \Delta\omega)}{dt} &= \frac{d\Delta\omega}{dt} = \frac{1}{T_J} \left[P_T - \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin(\delta_0 + \Delta\delta) \right] \end{aligned} \right\}$$

$$\begin{aligned} P_e &= \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin(\delta_0 + \Delta\delta) = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta_0 + \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta=\delta_0} \Delta\delta + \frac{1}{2!} \left(\frac{d^2 P_e}{d\delta^2} \right)_{\delta=\delta_0} \Delta\delta^2 \\ &\approx \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin\delta_0 + \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta=\delta_0} \Delta\delta = P_0 + \Delta P_e = P_T + \Delta P_e \end{aligned}$$

$$\left. \begin{aligned} \frac{d\Delta\delta}{dt} &= \Delta\omega\omega_0 \\ \frac{d\Delta\omega}{dt} &= -\frac{1}{T_J}\Delta P_e = -\frac{1}{T_J}\left(\frac{dP_e}{d\delta}\right)_{\delta=\delta_0}\Delta\delta \end{aligned} \right\}$$



$$\begin{bmatrix} \Delta\dot{\delta} \\ \Delta\dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 \\ -\frac{1}{T_J}\left(\frac{dP_e}{d\delta}\right)_{\delta_0} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta\delta \\ \Delta\omega \end{bmatrix}$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

(二) 根据特征值判断系统的稳定性

$$\begin{vmatrix} 0 - p & \omega_0 \\ -\frac{1}{T_J} \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} & 0 - p \end{vmatrix} = 0$$

$$p^2 + \frac{\omega_0}{T_J} \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} = 0$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

$$p_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-\omega_0}{T_J} \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0}}$$

$$\left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} < 0 \quad \text{正实根} + \text{负实根} \quad \text{系统不稳定}$$

$$\left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} > 0 \quad \text{一对虚根} \quad \begin{array}{l} \text{系统处于稳定的边界} \\ \text{周期性的等幅振荡} \end{array}$$

$$f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\omega_0}{T_J} \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0}} \quad \text{振荡频率很低 (0.1~2Hz)}$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法



实际电力系统中一般存在着正的阻尼，阻尼因素会使系统振荡能量不断损耗，因而 $\Delta\delta$ 和 $\Delta\omega$ 将作衰减振荡，即系统受到小干扰后经过衰减的振荡，最后恢复同步，系统实际上是稳定的。

稳定判据：

$$\frac{d P_e}{d \delta} > 0$$

因此系统必须运行在 $S_{Eq} > 0$ 的状况下。当整步功率系数减小为零并进而改变符号时，发电机就没有能力维持同步运行，系统将非周期地丧失稳定。（与物理概念分析一致）



第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

三、阻尼对静态稳定的影响

发电机组的阻尼作用包括由**轴承摩擦**和发电机转子与**气体摩擦**所产生的机械性阻尼作用，以及由发电机转子闭合绕组(包括铁心)所产生的电气阻尼作用。

$$P_D = D \Delta \omega$$

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 \\ \frac{-1}{T_J} \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} & -\frac{D}{T_J} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \end{bmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 0-p & \omega_0 \\ \frac{-1}{T_J} \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} & -\frac{D}{T_J} - p \end{vmatrix} = p^2 + \frac{D}{T_J} p + \frac{\omega_0}{T_J} \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} = 0$$

$$p_{1,2} = -\frac{D}{2T_J} \pm \frac{1}{2T_J} \sqrt{D^2 - 4\omega_0 T_J \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0}}$$

$$p_{1,2} = -\frac{D}{2T_J} \pm \frac{1}{2T_J} \sqrt{D^2 - 4\omega_0 T_J \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0}}$$

1) 若 $S_{Eq} < 0$ ，则不论 D 是正或负， p 总有一正实根，系统均将非周期性地失去稳定，只是在正阻尼时过程会慢一些。

2) 若 $S_{Eq} > 0$ ，则 D 的正、负将决定系统是否稳定：

① $D > 0$ ，系统总是稳定的。由于一般 D 不是很大， p 为负实部的共轭根，即系统受到小干扰后， $\Delta\delta$ 和 $\Delta\omega$ 作衰减振荡。

② $D < 0$ ，系统不稳定。一般 p 为正实部的共轭根，系统受到小干扰后， $\Delta\delta$ 和 $\Delta\omega$ 作增幅振荡，即系统振荡失稳。

特征值 p 具有负实部的条件（稳定判据）为：

$$D > 0; \quad S_{Eq} = \left(\frac{dP_e}{d\delta} \right)_{\delta_0} > 0$$

第二节 简单电力系统静态稳定性 分析的小干扰法

当 $\Delta \omega > 0$ ，即转子转速高于同步转速时，阻尼功率为正，阻止转速升高；反之，当 $\Delta \omega < 0$ 时，转子转速低于同步转速，阻尼功率为负，阻止转速进一步降低。

$D < 0$ 则与上述情况相反，因而会促使系统振荡失稳。

一般发电机的自然阻尼功率系数为正数，只有参数很特殊情况的极少数情况下（如快速励磁调节系统的作用下）， D 可能为负数。

题目1：小干扰法可以用来分析简单系统的静态稳定，它是将描述系统运动的微分方程进行

()

A、线性化

B、微分化

C、非线性化

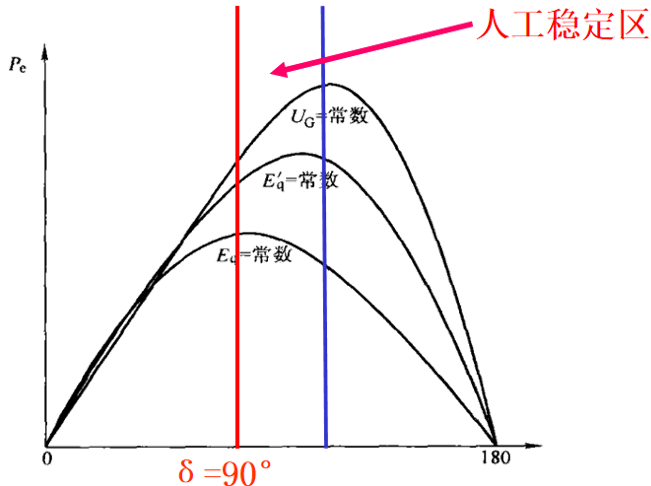
D、格式化

题目2：静态稳定分析中，当所有的特征值实部为负时系统是稳定的，如果有一个正的实根，系统将发生周期性振荡失稳。()

A 正确

B 错误

第三节 自动调节励磁系统对 静态稳定性的影响



第三节 自动调节励磁系统对静态稳定性的影响

一、按电压偏差比例调节励磁

(一) 列出系统的状态方程

$$\frac{d\Delta\delta}{dt} = \Delta\omega\omega_0$$

$$\frac{d\Delta\omega}{dt} = -\frac{1}{T_J}\Delta P_e$$

$$T_{d0}' \frac{d\Delta E_q'}{dt} = -\Delta E_q + \Delta E_{qe}$$

$$T_e \frac{d\Delta E_{qe}}{dt} = -\Delta E_{qe} - K_e \Delta U_G$$

发电机电势变化方程

自动励磁调节系统方程

第三节 自动调节励磁系统对 静态稳定性的影响


$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \\ \Delta \dot{E}'_q \\ \Delta \dot{E}_{qe} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 & 0 & 0 \\ -\frac{K_1}{T_J} & 0 & -\frac{K_2}{T_J} & 0 \\ -\frac{K_4}{T'_{d0}} & 0 & -\frac{1}{T'_{d0} K_3} & \frac{1}{T'_{d0}} \\ -\frac{K_e K_5}{T_e} & 0 & -\frac{K_e K_6}{T_e} & -\frac{1}{T_e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \\ \Delta E'_q \\ \Delta E_{qe} \end{bmatrix}$$

(二) 稳定判据的分析

$$a_0 p^n + a_1 p^{n-1} + a_2 p^{n-2} + \cdots + a_{n-1} p + a_n = 0$$

$$a_0 \quad a_2 \quad a_4 \quad a_6 \quad \cdots$$

$$a_1 \quad a_3 \quad a_5 \quad a_7 \quad \cdots$$

$$b_1 \quad b_2 \quad b_3 \quad b_4 \quad \cdots$$

$$c_1 \quad c_2 \quad c_3 \quad c_4 \quad \cdots$$

$$\cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots$$

$$e_1 \quad e_2$$

$$f_1$$

$$g_1$$

劳斯阵列分析

与求特征根原理一致，能求出控制参数的范围

$$b_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$b_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

$$b_3 = \frac{a_1 a_6 - a_0 a_7}{a_1}$$

$$c_1 = \frac{b_1 a_3 - a_1 b_2}{b_1}$$

$$c_2 = \frac{b_1 a_5 - a_1 b_3}{b_1}$$

$$c_3 = \frac{b_1 a_7 - a_1 b_4}{b_1}$$

第三节 自动调节励磁系统对静态稳定性的影响

劳斯判据：

- 1) 方程所有根具有负实部的充分必要条件是方程的所有系数和劳斯阵列第一列的各项均为正值。
- 2) 方程中实部为正值的根数等于劳斯阵列中第一列中各项的正、负号改变的次数。

如果仅劳斯阵列第一列的最后一项 g_1 为负，说明正、负号只改变一次，方程有一个正实根（表明系统非周期地失去稳定）。如果阵列第一列的倒数第二项 f_1 为负，则正、负号改变两次，方程有一对正实部的复根（表明系统周期振荡地失去稳定）。

第三节 自动调节励磁系统对 静态稳定性的影响


$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\delta} \\ \Delta \dot{\omega} \\ \Delta \dot{E}'_q \\ \Delta \dot{E}_{qe} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & \omega_0 & 0 & 0 \\ -\frac{K_1}{T_J} & 0 & -\frac{K_2}{T_J} & 0 \\ -\frac{K_4}{T'_{d0}} & 0 & -\frac{1}{T'_{d0} K_3} & \frac{1}{T'_{d0}} \\ -\frac{K_e K_5}{T_e} & 0 & -\frac{K_e K_6}{T_e} & -\frac{1}{T_e} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \Delta \delta \\ \Delta \omega \\ \Delta E'_q \\ \Delta E_{qe} \end{bmatrix}$$

$$a_0 p^4 + a_1 p^3 + a_2 p^2 + a_3 p + a_4 = 0$$

比例式励磁调节器对系统稳定的影响 (劳斯判据分析) :

(1) 一般加装励磁调节器后稳定极限可以扩展到大于**90度**，一般为**110度**左右，扩大了稳定范围。

扩展程度与 T_e （励磁系统时间常数）大小有关，当采用快速励磁调节，可以认为 $T_e=0$ ，稳定条件近似为 $S_{E_q}' > 0$

(2) 励磁调节器的放大倍数不能低于 $K_{e,\min}$ ，否则劳斯阵列第一列最后一项为负，系统将非周期地失去稳定。

从物理意义上讲，励磁调节器放大倍数过低说明励磁调节器的作用发挥不足，此时系统失去稳定的形式与无励磁调节时相同，是非周期的。

(3)通常为了使发电机端电压波动不大，要求励磁调节器**放大倍数整定得大些**。

励磁调节器的放大系数整定值越大，维持发电机端电压的能力就越强，输电系统的**功率极限也越大**。（实际需要 K_e 大）

但是 $K_e > K_{e, \max}$ ，将使劳斯阵列第一列的倒数第二项为负，系统将周期性地失去稳定（**系统发生低频振荡**）。

物理意义上讲： $K_e > K_{e, \max}$ 时发电机电磁功率中会出现**负的阻尼功率**，这一负的阻尼功率将诱发系统产生增幅振荡，从而使系统失去稳定。（**低频振荡0.1-2Hz**）

结论：比例式励磁调节器可以**提高静态稳定性**，即扩大了稳定范围（**功角极限大于 90°** ）以及**增大了功率极限**，但励磁调节器**放大倍数**有一个范围。

第三节 自动调节励磁系统对静态稳定性的影响

二、励磁调节的改进——电力系统稳定器

针对比例式励磁调节器容易产生低频振荡失稳而不能提高放大倍数的情况。

广泛应用的电力系统稳定器（PSS），即将 $\Delta \omega$ 也作为励磁调节器的输入信号，并经过适当的相位补偿环节，使发电机产生正阻尼功率。

加装了电力系统稳定器后，励磁调节器的放大倍数可以大大提高，以致有可能保持发电机的端电压恒定，稳定极限达到 P_{LG} 功率特性的最大值。

概念：

低频振荡：有功功率以很低的频率自发地在一定范围内波动，振荡频率大约在 **$0.1\sim 2\text{Hz}$** 之间。

低频振荡原因：由于系统总阻尼为负，自动励磁调节器等是产生负阻尼的根源

快速励磁的采用使系统容易产生低频振荡

PSS是广泛采用的方法

三、不同励磁调节器的性能比较

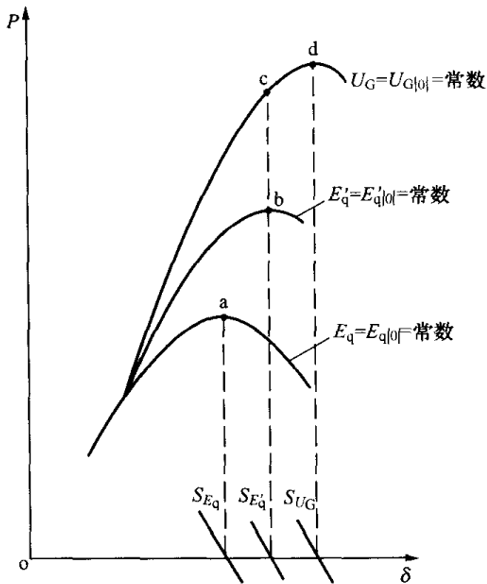
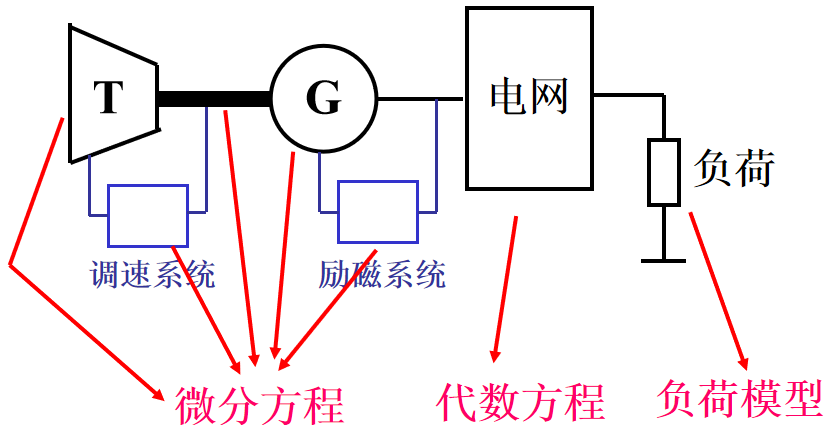


图 7-12 不同励磁调节方式的稳定极限

第四节 实际电力系统的 静态稳定性分析

一、小干扰法在复杂电力系统中的应用



第四节 实际电力系统的 静态稳定性分析

直流输电及其控制系统

静止补偿器 (SVC)

可控串联补偿器 (TCSC)

微分方程

特征值计算一般采用数值迭代方法，具体处理方式有两种：一种是消去数学模型（微分代数方程）中的代数方程，形成系统状态矩阵，然后计算状态矩阵的特征值；另一种是微分方程和代数方程交替进行迭代，最后求出系统的特征值。



第四节 实际电力系统的 静态稳定性分析

特征值计算的基本步骤如下：

- 1) 列写电力系统各元件的微分方程以及联系各元件间关系的代数方程(如网络方程)。
- 2) 分别对微分方程和代数方程线性化。
- 3) 消去方程中的非状态变量，求出线性化状态方程及矩阵 A 。
- 4) 进行给定运行情况的潮流计算，确定 A 矩阵各元素的值。
- 5) 计算 A 矩阵的特征值，根据小干扰法判断系统的稳定性。

商品化的软件：**PSASP、SSET、PSSE**



第四节 实际电力系统的 静态稳定性分析

二、小干扰法应用中需注意的问题

（一）复杂电力系统静态稳定的判别法

对复杂电力系统，无法再导出反映特征值性质的用运行参数表示的简单稳定性判断条件，也不能求出稳定极限功率，而只能由给定的运行方式，确定 A 矩阵的元素值，然后借助于计算机，求出全部的特征值，或者对间接判断特征值性质的判据（如劳斯判据等）进行计算，从而判断系统在给定的运行方式下是否具有静态稳定性。

第四节 实际电力系统的 静态稳定性分析

(二) 关于参考轴的选择

进行多机系统静态稳定性分析时，有两种参考轴的选取方式：一是以发电机转子相对于同步旋转轴的角度和相对于同步转速的转速，即以绝对角和绝对速度作为变量；二是以某一发电机的转子角度和转子转速为参考，即以相对角和相对速度作为变量。

在多机电力系统静态稳定分析中，如果以绝对角和绝对速度作变量来列写转子运动方程，则状态方程的系数矩阵 A 将会出现零特征值。

第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

$$\frac{d\delta}{dt} = (\omega - 1)\omega_0$$

$$\frac{d\omega}{dt} = \frac{1}{T_J} (P_T - P_e)$$

改变原动机功率

改变电磁功率

$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$



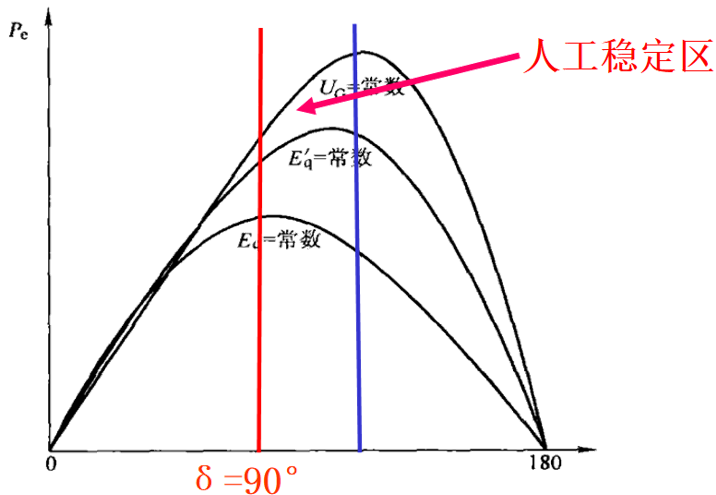
第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

思路：

- 发电机可能输送的功率极限越高，则静态稳定性越高。
- 减少发电机与系统之间的**联系电抗**就可以增加发电机的功率极限。

从物理意义上讲，这就是加强发电机与无穷大系统的电气联系，即**缩短“电气距离”**。联系紧密的系统显然是不容易失去静态稳定的。

一、采用自动调节励磁装置



$E_q, X_d \longrightarrow E'_q, X'_d \longrightarrow U_G, X=0$

第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

二、减小元件的电抗

$$P_E = \frac{E_q U}{x_{d\Sigma}} \sin \delta$$

- (一) 采用分裂导线
- (二) 采用串联电容补偿

串联电容补偿度 $K_c (=X_c/X_L)$

补偿度必须取合适的值（一般小于**0.5**），否则产生复杂的其他问题，比如次同步振荡



第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

三、提高线路标称电压等级

线路电抗的标么值与电压成反比

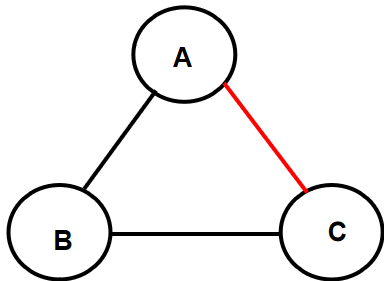
提高线路额定电压必须加强线路的绝缘、加大杆塔的尺寸并增加变电所的投资。因此，一定的输送功率和输送距离对应一个经济上合理的线路额定电压等级。

第五节 提高电力系统静态稳定性的措施

四、改善系统的结构和采用中间补偿设备

(一) 改善系统的结构

加强系统的联系，例如增加输电线路的回路数。另外，当输电线路通过的地区原来就有电力系统时，将这些中间电力系统与输电线路连接起来也是有利的。



(二) 采用中间补偿设备

装设静止补偿器 (SVC)



第五节 提高电力系统静态 稳定性的措施

五、提高系统的运行电压

在正常运行中提高电网的运行电压也可以提高功率极限。为使电网具有较高的电压水平，必须在系统中设置足够的无功电源。

题目1：减小发电机电抗是缩短“电气距离”，提高同步发电机并列运行稳定性最为经济有效的技术措施。（ ）

A 正确

B 错误

题目2：下述所给出的各个选项中，完全属于提高电力系统并列运行静态稳定性的一组是（ ）。

A、输电线路采用分裂导线、发电机装设先进励磁装置、提高输电电压等级；

B、输电线路采用分裂导线、发电机装设先进励磁装置、输电线路装设重合闸装置；

C、输电线路采用分裂导线、发电机装设先进励磁装置、快速切除故障；

D、快速切除故障、输电线路装设重合闸装置、发电机装设先进励磁装置。